

FEM

FEM 软体模拟

`FEMSystem.cpp` 中实现了基于 FEM 方法的软体的物理模拟。具体而言，实现了一个类 `FEMSystem`。对于一个弹性的物体，我们将其表达为多个四面体的组合，而类中的 `Indices` 表示每个四面体四个顶点的编号。为了实现弹性体的物理仿真，在 `FEMSystem` 中，为每个顶点保存以下的信息：

- `Positions` 顶点位置；
- `Masses` 顶点分摊的质量；
- `Velocities` 顶点的速度；

以及为每个四面体单元保存以下的信息：

- `E` 四面体各个边向量构成的矩阵， $E = (p_1 - p_0 \ p_2 - p_0 \ p_3 - p_0)$ ；
- `inv_E` 矩阵 `E` 的逆；
- `Volumes` 四面体的体积， $V = \frac{1}{6} |\det E|$ 。

系统还包含与弹性体物理仿真相关的参数，包括：

- `mu`，`lambda` 拉梅参数，可以根据杨氏模量和泊松比来计算：

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \lambda = \frac{Ev}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)};$$

- `damping` 速度衰减系数，每次时间步积分后将速度乘以 `damping`，引入 `damping` 能使物理模拟过程更加稳定。

初始化

`reset(tet_index, tet_vertex_position)` 函数提供了系统初始化的方法。给定的输入描述了弹性体的四面体结构，初始化时，会计算每个四面体的矩阵 `E`，`inv_E`，并进一步计算体积，同时将每个四面体体积对应的质量均摊给对应的四个顶点。

时间步模拟

`simulateTimestep(dt, method, f_ext)` 提供了 FEM 弹性体系统的时间步模拟方法。初始，遍历每个四面体单元，根据当前四面体各个顶点位置状态计算应力，给每个顶点累加受到的内力。之后，直接通过 `integrateTimestep(dt, f_ext)`，采用显示时间积分进行各个顶点速度与位置的更新。

在 `integrateTimestep` 中，也进行了简单的地面碰撞检测，对于位置低于地面 ($y = -5$) 的顶点，令其速度反弹。

在计算 PK stress 的部分，代码先计算 deformation gradient 矩阵 F ，然后实现了 StVK, Neo Hookean, Corotated 三种模型的计算：

- StVK:

$$G = (F^T F - I)/2,$$
$$P = F(2\mu G + \lambda \text{tr}(G)I);$$

- Neo_Hookean:

$$J = \det F,$$
$$P = \mu(F - F^{-T}) + \lambda \log J F^{-T};$$

- Corotated:

$$E = S - I,$$
$$P = R(2\mu E + \lambda \text{tr}(E)I),$$

其中 R 是 F 中的旋转成分， S 是 F 的拉伸成分。可以对 F 做极分解 $F = RS$ 得到。实际实现时，采用了 Eigen 库的 SVD 分解器，得到 $F = U\Sigma V^T$ 之后，可以得到 $R = UV^T, S = V\Sigma V^T$ 。

计算出 P 后，就能得到各个顶点的受力：

$$(f_1 \ f_2 \ f_3) = f = -V_0 P E^{-T}.$$

当然，顶点 p_0 的受力就是 $f_0 = -(f_1 + f_2 + f_3)$ 。

弹塑性/粘弹性材料模拟

`FEMSystem.cpp` 中，还提供了弹塑性/粘弹性物体的物理模拟。

塑性材料的模拟

对于弹塑性材料，根据提供的最小实现方法，当前的 deformation gradient 可以分解为 $F = F_e F_p$ ，其中 F_e, F_p 分别表示弹性和塑性的形变。在实现时，需要为每个四面体单元额外记录一个当前的塑性形变 F_p 。计算 PK stress 前，首先消除当前的塑性变形部分 $F' = F F_p^{-1}$ ，然后对 F' 进行 SVD 分解 $F' = U\Sigma V^T$ 。对 Σ 中的奇异值进行裁剪： $\sigma'_i = \text{clamp}(\sigma_i, \sigma_{\min}, \sigma_{\max})$ ，重新得到当前的弹性变形的成分 $F_e = U\Sigma' V^T$ ，而被裁减的部分即为塑性变形，更新 $F'_p = F_e^{-1} F$ 。得到 F_e 后，使用任何一种模型计算 PK stress： $P_{\text{elastic}} = P(F_e) F_p^{-T}$ 。

$\sigma_{\min}, \sigma_{\max}$ 控制了弹性形变的极限。调整 $\sigma_{\min}, \sigma_{\max}$ ，可以看到物体塑性压缩/拉伸的能力相应地改变。

粘性材料的模拟

对于黏弹性材料，我们还需为每个四面体单元记录上一帧的形变 F_{prev} 。粘性项即可用差分来近似计算：

$$\begin{aligned} F' &\approx (F - F_{prev})/\Delta t, \\ P &= P_{elastic} + \eta F'. \end{aligned}$$

η 控制了材料粘弹性的大小。 η 越大，可以观察到物体形变存在明显阻尼效果。

FEM 布料模拟

`FEMSystem2d.cpp` 中实现了基于 FEM 方法的二维布料在三维空间中的模拟。具体而言，实现了一个类 `FEMSystem2D`，其具体实现与三维弹性体的 `FEMSystem` 类似，但表达物体的单元为三角形而非四面体，初始化时，会将坐标系转换到三角形所在的平面，从而计算相应的 2×2 矩阵 E ，`inv_E`。而在后续时间步模拟中，用与三维物体模拟类似的计算方法即可。这里采用了 StVK 模型计算应变：

$$\begin{aligned} D_s &= (p_1 - p_0 \ p_2 - p_0), \\ F &= D_s E^{-1}, \\ G &= (F^T F - I)/2, \\ P &= F(2\mu G + \lambda \text{tr}(G)I), \\ f &= -A_0 P E^{-T}, \end{aligned}$$

其中 A_0 表示三角形初始的面积，最终得到的 2×3 矩阵 $f = (f_1 \ f_2)$ 就是三角形各个顶点的受力。

demo 功能

在 `CaseFEM.cpp` 中实现了 FEM 弹性物体模拟的 demo 演示。demo 会展现地面与物体，物体表面也会显示四面体单元形成的网格与点。demo 提供了若干种简单的物体模型，允许调整初始物体的高度，时间步大小与速度衰减系数，以及调整杨氏模量和泊松比，可以选择计算应力的模型方法，包括 StVK, Neo_Hookean 和 Corotated 三种模型，可以选择是否引入弹塑性/粘弹性因素 (Plastic)，当勾选 Plastic 选项时，可以进一步调整 eta 和 stretchRate，后者会影响 FEM 的系统参数 σ_{min} 和 σ_{max} 。demo 实现了鼠标交互功能，可以在模拟过程中点击物体的四面体顶点进行拖动。

在 `CaseClothFEM.cpp` 中实现了基于 FEM 方法的布料模拟 demo 演示。场景会初始化一张正方形布料，其中两个正方形端点固定，布料上也可以显示三角形网格（可选）。demo 允许调整 Timestep, Damping，以及杨氏模量和泊松比，同时，也允许调整布料三角形网格的分辨率，允许调整的范围在 5 到 50 之间。demo 同样实现了鼠标交互功能，可以在模拟过程中点击三角形网格格点进行拖动。

Screenshots

